

```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df=pd.read_csv("AirQuality_visualization.csv",delimiter=';')
```

```
df
```

	Date	Time	CO(GT)	PT08.S1(CO)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	\
0	10/03/2004	18.00.00	2,6	1360.0	150.0	11,9	
1	10/03/2004	19.00.00	2	1292.0	112.0	9,4	
2	10/03/2004	20.00.00	2,2	1402.0	88.0	9,0	
3	10/03/2004	21.00.00	2,2	1376.0	80.0	9,2	
4	10/03/2004	22.00.00	1,6	1272.0	51.0	6,5	
...	...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S2(NMHC)	NOx(GT)	PT08.S3(NOx)	NO2(GT)	PT08.S4(NO2)	\
0	1046.0	166.0	1056.0	113.0	1692.0	
1	955.0	103.0	1174.0	92.0	1559.0	
2	939.0	131.0	1140.0	114.0	1555.0	
3	948.0	172.0	1092.0	122.0	1584.0	
4	836.0	131.0	1205.0	116.0	1490.0	
...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S5(O3)	T	RH	AH	Unnamed: 15	Unnamed: 16
0	1268.0	13,6	48,9	0,7578	NaN	NaN
1	972.0	13,3	47,7	0,7255	NaN	NaN
2	1074.0	11,9	54,0	0,7502	NaN	NaN
3	1203.0	11,0	60,0	0,7867	NaN	NaN
4	1110.0	11,2	59,6	0,7888	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
[9471 rows x 17 columns]
```

```
#rename the columns
```

```
df=df.rename(columns={"T":"Temperature"})
```

```
df=df.rename(columns={"RH":"Relative Humidity"})
```

```
df=df.rename(columns={"AH":"Absolute Humidity"})
```

```
df
```

	Date	Time	C0(GT)	PT08.S1(C0)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	\
0	10/03/2004	18.00.00	2,6	1360.0	150.0	11,9	
1	10/03/2004	19.00.00	2	1292.0	112.0	9,4	
2	10/03/2004	20.00.00	2,2	1402.0	88.0	9,0	
3	10/03/2004	21.00.00	2,2	1376.0	80.0	9,2	
4	10/03/2004	22.00.00	1,6	1272.0	51.0	6,5	
...	...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S2(NMHC)	N0x(GT)	PT08.S3(N0x)	N02(GT)	PT08.S4(N02)	\
0	1046.0	166.0	1056.0	113.0	1692.0	
1	955.0	103.0	1174.0	92.0	1559.0	
2	939.0	131.0	1140.0	114.0	1555.0	
3	948.0	172.0	1092.0	122.0	1584.0	
4	836.0	131.0	1205.0	116.0	1490.0	
...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S5(03)	Temperature	Relative Humidity	Absolute Humidity	\
0	1268.0	13,6	48,9	0,7578	
1	972.0	13,3	47,7	0,7255	
2	1074.0	11,9	54,0	0,7502	
3	1203.0	11,0	60,0	0,7867	
4	1110.0	11,2	59,6	0,7888	
...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	

	Unnamed: 15	Unnamed: 16
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	NaN	NaN

4	NaN	NaN
...	...	...
9466	NaN	NaN
9467	NaN	NaN
9468	NaN	NaN
9469	NaN	NaN
9470	NaN	NaN

[9471 rows x 17 columns]

```
df=df.drop(['Unnamed: 15','Unnamed: 16'],axis=1)
```

df

	Date	Time	CO(GT)	PT08.S1(CO)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	\
0	10/03/2004	18.00.00	2,6	1360.0	150.0	11,9	
1	10/03/2004	19.00.00	2	1292.0	112.0	9,4	
2	10/03/2004	20.00.00	2,2	1402.0	88.0	9,0	
3	10/03/2004	21.00.00	2,2	1376.0	80.0	9,2	
4	10/03/2004	22.00.00	1,6	1272.0	51.0	6,5	
...	...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S2(NMHC)	NOx(GT)	PT08.S3(NOx)	NO2(GT)	PT08.S4(NO2)	\
0	1046.0	166.0	1056.0	113.0	1692.0	
1	955.0	103.0	1174.0	92.0	1559.0	
2	939.0	131.0	1140.0	114.0	1555.0	
3	948.0	172.0	1092.0	122.0	1584.0	
4	836.0	131.0	1205.0	116.0	1490.0	
...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S5(03)	Temperature	Relative Humidity	Absolute Humidity
0	1268.0	13,6	48,9	0,7578
1	972.0	13,3	47,7	0,7255
2	1074.0	11,9	54,0	0,7502
3	1203.0	11,0	60,0	0,7867
4	1110.0	11,2	59,6	0,7888
...	...	...	...	...
9466	NaN	NaN	NaN	NaN
9467	NaN	NaN	NaN	NaN
9468	NaN	NaN	NaN	NaN

9469	NaN	NaN	NaN	NaN
9470	NaN	NaN	NaN	NaN

[9471 rows x 15 columns]

```
df['CO(GT)']=df['CO(GT)'].str.replace(',','').astype(float)
df['C6H6(GT)']=df['C6H6(GT)'].str.replace(',','').astype(float)
df['Temperature']=df['Temperature'].str.replace(',','').astype(float)
df['Relative Humidity']=df['Relative
Humidity'].str.replace(',','').astype(float)
df['Absolute Humidity']=df['Absolute
Humidity'].str.replace(',','').astype(float)
df
```

	Date	Time	CO(GT)	PT08.S1(CO)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	\
0	10/03/2004	18.00.00	2.6	1360.0	150.0	11.9	
1	10/03/2004	19.00.00	2.0	1292.0	112.0	9.4	
2	10/03/2004	20.00.00	2.2	1402.0	88.0	9.0	
3	10/03/2004	21.00.00	2.2	1376.0	80.0	9.2	
4	10/03/2004	22.00.00	1.6	1272.0	51.0	6.5	
...	...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S2(NMHC)	NOx(GT)	PT08.S3(NOx)	NO2(GT)	PT08.S4(NO2)	\
0	1046.0	166.0	1056.0	113.0	1692.0	
1	955.0	103.0	1174.0	92.0	1559.0	
2	939.0	131.0	1140.0	114.0	1555.0	
3	948.0	172.0	1092.0	122.0	1584.0	
4	836.0	131.0	1205.0	116.0	1490.0	
...	...	...	...	...	...	
9466	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9468	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
9470	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	

	PT08.S5(O3)	Temperature	Relative Humidity	Absolute Humidity
0	1268.0	13.6	48.9	0.7578
1	972.0	13.3	47.7	0.7255
2	1074.0	11.9	54.0	0.7502
3	1203.0	11.0	60.0	0.7867
4	1110.0	11.2	59.6	0.7888
...	...	...	...	...
9466	NaN	NaN	NaN	NaN
9467	NaN	NaN	NaN	NaN
9468	NaN	NaN	NaN	NaN

9469	NaN	NaN	NaN	NaN
9470	NaN	NaN	NaN	NaN

[9471 rows x 15 columns]

```
df=df.drop_duplicates()
```

```
df.isna().sum()
```

```
Date      1
Time      1
CO(GT)    1
PT08.S1(CO)  1
NMHC(GT)  1
C6H6(GT)  1
PT08.S2(NMHC)  1
NOx(GT)   1
PT08.S3(NOx)  1
NO2(GT)   1
PT08.S4(NO2)  1
PT08.S5(O3)  1
Temperature  1
Relative Humidity  1
Absolute Humidity  1
dtype: int64
```

```
df=df.fillna(df.mean(numeric_only=True))
```

```
df=df.dropna()
```

```
df.isna().sum()
```

```
Date      0
Time      0
CO(GT)    0
PT08.S1(CO)  0
NMHC(GT)  0
C6H6(GT)  0
PT08.S2(NMHC)  0
NOx(GT)   0
PT08.S3(NOx)  0
NO2(GT)   0
PT08.S4(NO2)  0
PT08.S5(O3)  0
Temperature  0
Relative Humidity  0
Absolute Humidity  0
dtype: int64
```

```
df['Absolute Humidity']=df['Absolute Humidity'].multiply(100)
```

```
df["Date"]=pd.to_datetime(df["Date"],format="%d/%m/%Y",errors='coerce')
df["Year"]=df["Date"].dt.year
df["month"]=df["Date"].dt.month
```

```
df
```

	Date	Time	CO(GT)	PT08.S1(CO)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	\
0	2004-03-10	18.00.00	2.6	1360.0	150.0	11.9	
1	2004-03-10	19.00.00	2.0	1292.0	112.0	9.4	
2	2004-03-10	20.00.00	2.2	1402.0	88.0	9.0	
3	2004-03-10	21.00.00	2.2	1376.0	80.0	9.2	
4	2004-03-10	22.00.00	1.6	1272.0	51.0	6.5	
...	...	...	...	...	...	...	
9352	2005-04-04	10.00.00	3.1	1314.0	-200.0	13.5	
9353	2005-04-04	11.00.00	2.4	1163.0	-200.0	11.4	
9354	2005-04-04	12.00.00	2.4	1142.0	-200.0	12.4	
9355	2005-04-04	13.00.00	2.1	1003.0	-200.0	9.5	
9356	2005-04-04	14.00.00	2.2	1071.0	-200.0	11.9	

	PT08.S2(NMHC)	NOx(GT)	PT08.S3(NOx)	NO2(GT)	PT08.S4(NO2)	\
0	1046.0	166.0	1056.0	113.0	1692.0	
1	955.0	103.0	1174.0	92.0	1559.0	
2	939.0	131.0	1140.0	114.0	1555.0	
3	948.0	172.0	1092.0	122.0	1584.0	
4	836.0	131.0	1205.0	116.0	1490.0	
...	...	...	...	...	...	
9352	1101.0	472.0	539.0	190.0	1374.0	
9353	1027.0	353.0	604.0	179.0	1264.0	
9354	1063.0	293.0	603.0	175.0	1241.0	
9355	961.0	235.0	702.0	156.0	1041.0	
9356	1047.0	265.0	654.0	168.0	1129.0	

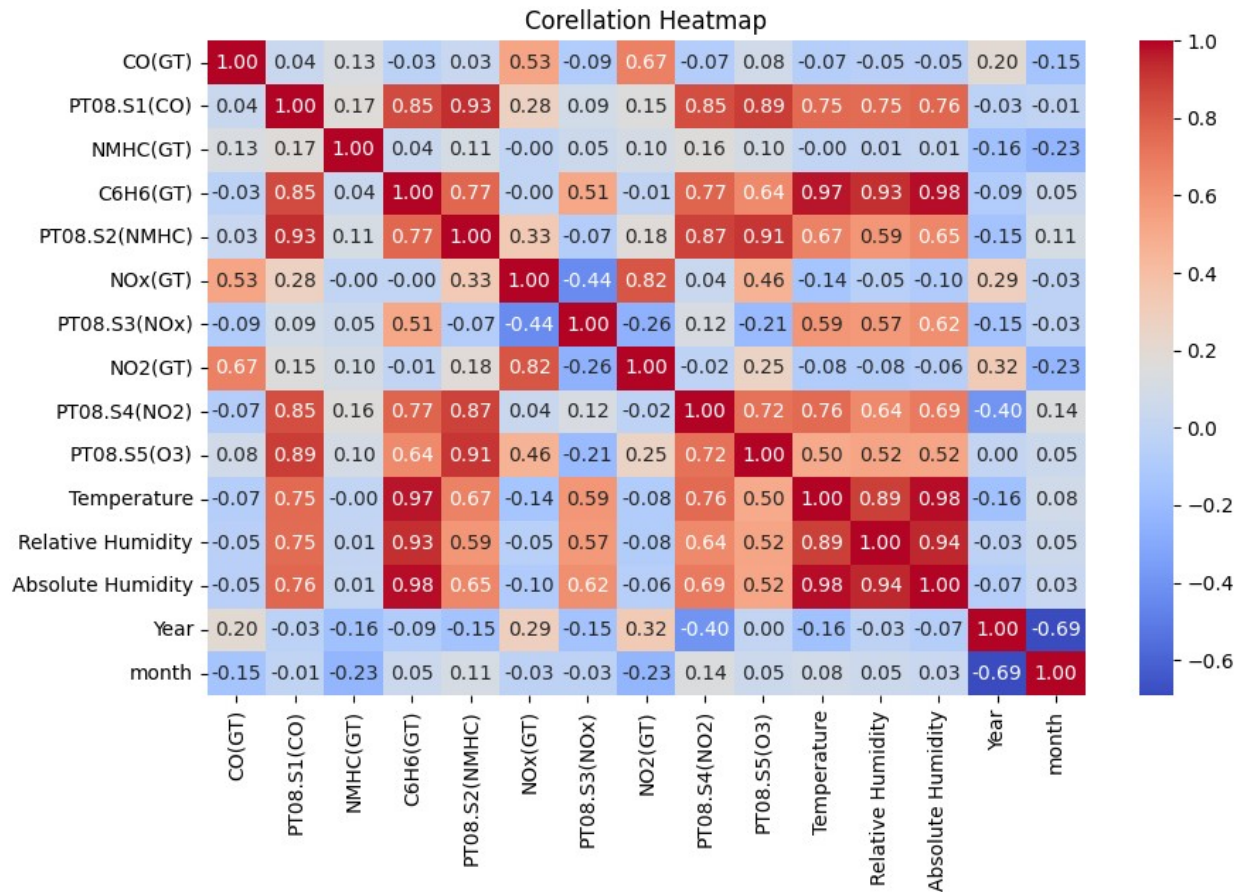
	PT08.S5(O3)	Temperature	Relative Humidity	Absolute Humidity	
Year \					
0	1268.0	13.6	48.9	75.78	
2004					
1	972.0	13.3	47.7	72.55	
2004					
2	1074.0	11.9	54.0	75.02	
2004					
3	1203.0	11.0	60.0	78.67	
2004					
4	1110.0	11.2	59.6	78.88	
2004					
...	...	...	...	...	
...					
9352	1729.0	21.9	29.3	75.68	
2005					
9353	1269.0	24.3	23.7	71.19	

2005				
9354	1092.0	26.9	18.3	64.06
2005				
9355	770.0	28.3	13.5	51.39
2005				
9356	816.0	28.5	13.1	50.28
2005				

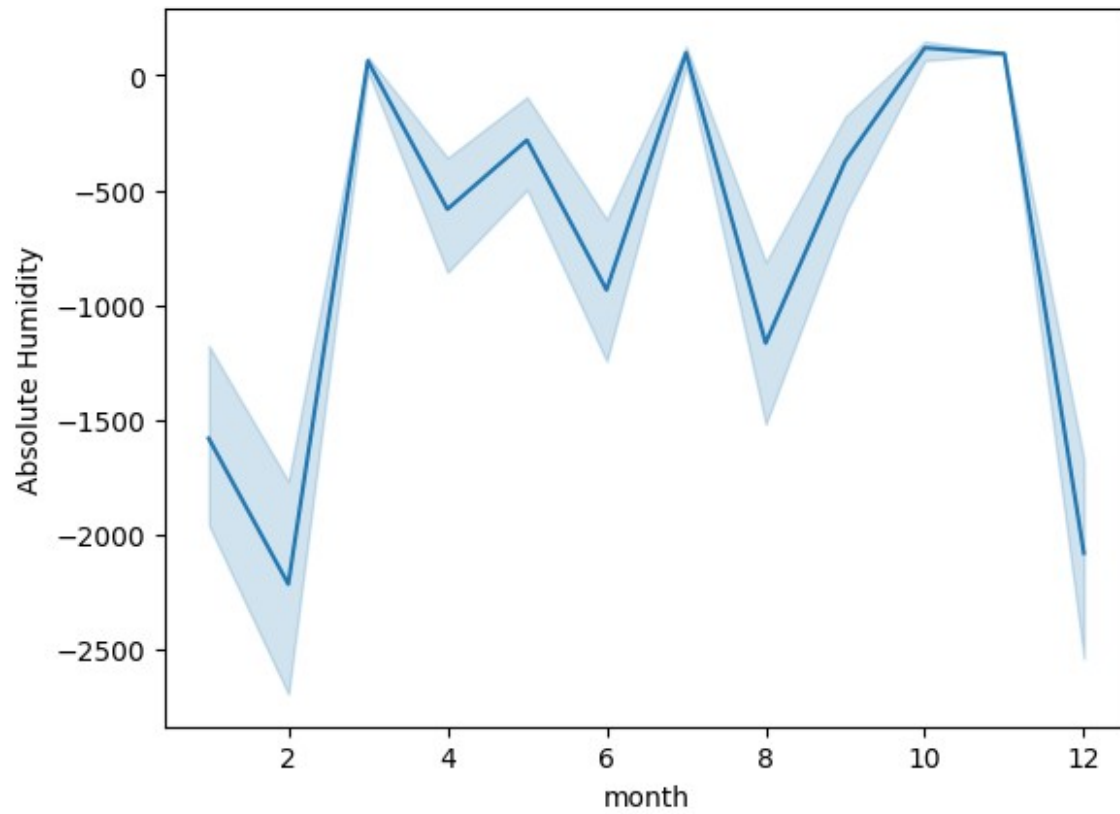
	month
0	3
1	3
2	3
3	3
4	3
...	...
9352	4
9353	4
9354	4
9355	4
9356	4

[9357 rows x 17 columns]

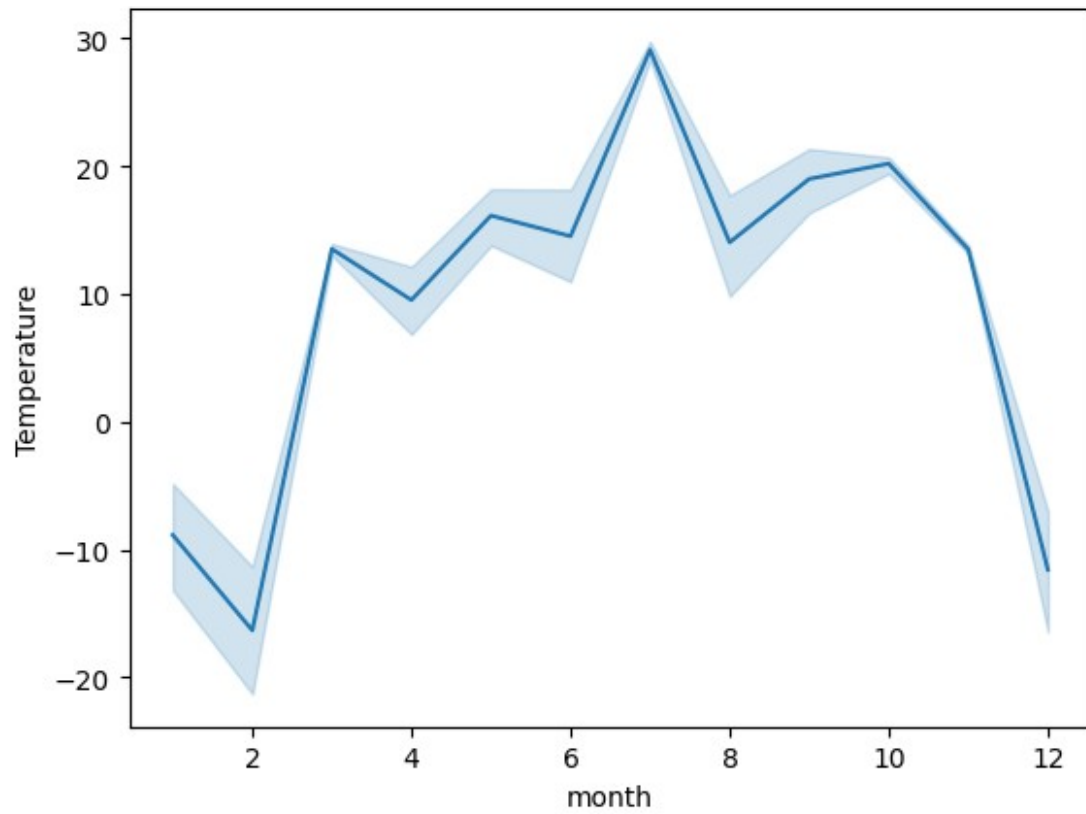
```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True),annot=True,cmap='coolwarm',fmt=
'.2f')
plt.title("Corellation Heatmap")
plt.show()
```



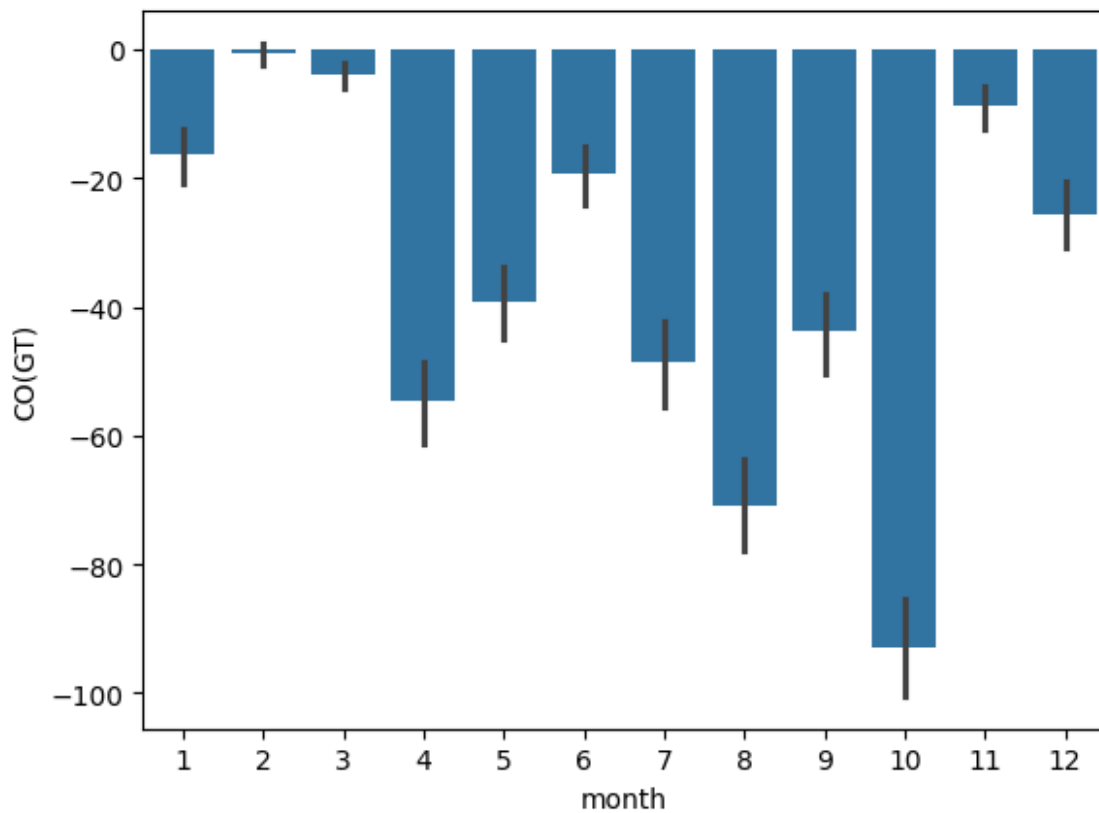
```
sns.lineplot(df,x="month",y="Absolute Humidity")
<Axes: xlabel='month', ylabel='Absolute Humidity'>
```

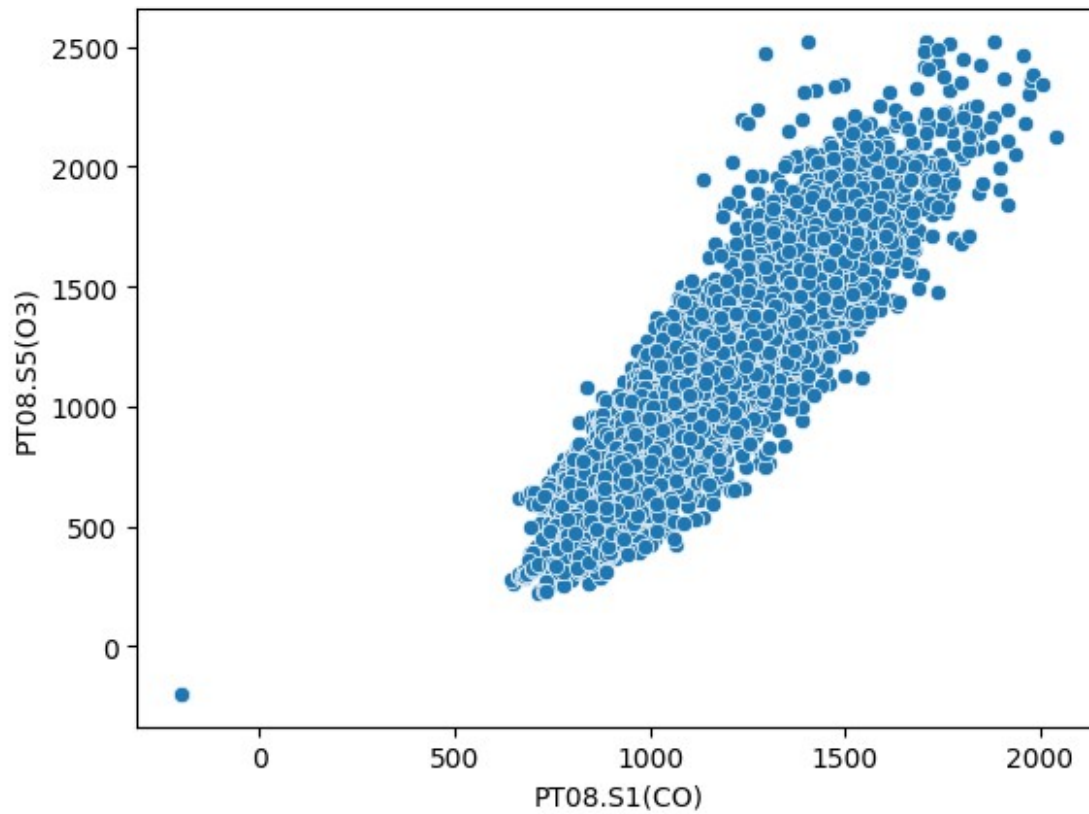
```
sns.lineplot(df,x="month",y="Temperature")  
<Axes: xlabel='month', ylabel='Temperature'>
```



```
sns.barplot(df,x=df.month,y=df['CO(GT)'])  
<Axes: xlabel='month', ylabel='CO(GT)'\>
```



```
sns.scatterplot(df,x='PT08.S1(C0)',y='PT08.S5(03)')  
<Axes: xlabel='PT08.S1(C0)', ylabel='PT08.S5(03)'
```



```
df["Category"] = "CO Levels"  
sns.violinplot(x=df["Category"], y=df["CO(GT)"], color="skyblue")  
plt.title("CO Levels Violin Plot")  
plt.xlabel("Category")  
plt.ylabel("CO(GT)")  
plt.show()
```

